

江南大学

《化工原理 I (2)》2021-2022 学年第一学期期末试卷

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、单选题(本大题共 20 个小题, 每小题 1 分, 共 20 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。)

1、在 0.1mol/L 的 NaHCO_3 溶液中, 各离子浓度大小关系正确的是 ()

A. $c(\text{Na}^+) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$ B. $c(\text{Na}^+) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$

C. $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{OH}^-)$ D. $c(\text{Na}^+) = c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{H}_2\text{CO}_3) + c(\text{CO}_3^{2-})$

2、在一定温度下, 向容积固定的密闭容器中充入 1 mol A 和 2 mol B 发生反应: $\text{A}(\text{g}) + 2\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 3\text{C}(\text{g})$, 达到平衡时, A 的转化率为 40%。若保持温度和容积不变, 再向容器中充入 1 mol A 和 2 mol B, 达到新平衡时, A 的转化率 ()

A. 大于 40% B. 小于 40% C. 等于 40% D. 无法确定

3、在实验室制取氯气的反应中, $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl}(\text{浓}) = \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$, 被氧化的 HCl 与参加反应的 HCl 的物质的量之比为 ()

A. 1 : 2 B. 1 : 4 C. 2 : 1 D. 2 : 4

4、在一定温度下, 向密闭容器中充入一定量的 NO_2 , 发生反应 $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$, 达到平衡后, 再向容器中通入一定量的 NO_2 , 重新达到平衡后, 与第一次平衡相比, NO_2 的体积分数? ()

A. 增大

B. 减小

C. 不变

D. 无法确定

5、在一定条件下，可逆反应 $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$ 达到平衡。若增大压强，则 HI 的转化率（ ）

A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定

6、在一定温度下，向一恒容密闭容器中充入 2 mol A 和 1 mol B 发生反应： $2\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 3\text{C}(\text{g})$ ，达到平衡时，C 的体积分数为 W%。若维持容器的容积和温度不变，按起始物质的量 A 为 0.6 mol，B 为 0.3 mol，C 为 1.4 mol 充入容器中，达到平衡时，C 的体积分数仍为 W%。则 x 的值可能为？（ ）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 无法确定

7、在一定条件下，将 3 mol A 和 1 mol B 两种气体混合于固定容积为 2 L 的密闭容器中，发生如下反应： $3\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons x\text{C}(\text{g}) + 2\text{D}(\text{g})$ 。2 min 末该反应达到平衡，生成 0.8 mol D，并测得 C 的浓度为 0.2 mol/L。下列判断错误的是（ ）

A. $x = 1$ B. B 的转化率为 80%

C. 2 min 内 A 的平均反应速率为 0.3 mol/(L · min)

D. 平衡时 A 的浓度为 0.9 mol/L

8、已知反应： $\text{A}(\text{g}) + 3\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})$ $\Delta H < 0$ 。在一定温度下，向一个容积不变的密闭

容器中充入 1 mol A 和 3 mol B 发生反应，达到平衡时 C 的体积分数为 x%。若在相同条件下，向该容器中充入 2 mol A 和 6 mol B 发生反应，达到平衡时 C 的体积分数为？（ ）

- A. 大于 x%
- B. 小于 x%
- C. 等于 x%
- D. 无法确定

9、在一定温度下，将 2mol 气体 A 和 3mol 气体 B 充入一密闭容器中，发生反应：

$A(g) + 3B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ ，反应进行到 10min 时，测得 A 的物质的量为 1mol。则 0 至 10min 内，B 的平均反应速率为？（ ）

- A. 0.3mol/(L · min)
- B. 0.6mol/(L · min)
- C. 0.9mol/(L · min)
- D. 1.2mol/(L · min)

10、在一定条件下，可逆反应： $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ $\Delta H < 0$ 达到平衡，当单独改变下列条件后，有关叙述错误的是？（ ）

- A. 加催化剂， $v(\text{正})$ 、 $v(\text{逆})$ 都发生变化，且变化的倍数相等
- B. 加压， $v(\text{正})$ 、 $v(\text{逆})$ 都增大，且 $v(\text{正})$ 增大的倍数大于 $v(\text{逆})$ 增大的倍数
- C. 降温， $v(\text{正})$ 、 $v(\text{逆})$ 都减小，且 $v(\text{正})$ 减小的倍数小于 $v(\text{逆})$ 减小的倍数
- D. 加入氩气， $v(\text{正})$ 、 $v(\text{逆})$ 都增大，且 $v(\text{正})$ 增大的倍数大于 $v(\text{逆})$ 增大的倍数

11、在一定条件下，反应 $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ 达到平衡，若保持温度和容积不变，充入一定量的氮气，下列说法正确的是（ ）

装

订

线

- A. 平衡向正反应方向移动 B. 平衡向逆反应方向移动
C. 平衡不移动 D. 无法判断

12、对于可逆反应： $M + N \rightleftharpoons Q$ 达到平衡时，下列说法正确的是？（ ）

- A. M、N、Q 三种物质的浓度一定相等
B. M、N 全部变成了 Q
C. 反应混合物中各成分的百分含量不再变化
D. 反应已经停止

13、在恒温恒容的密闭容器中，发生反应： $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ ，达到平衡后，再向容器中通入一定量的 SO_2 气体，再次达到平衡时，下列说法正确的是？（ ）

- A. SO_2 的转化率增大
B. O_2 的浓度减小
C. SO_3 的体积分数增大
D. 平衡常数增大

14、对于反应 $3A + B \rightleftharpoons 2C$ ，在一定温度下达到平衡，若增大 A 的浓度，平衡向正反应方向移动，B 的转化率将？（ ）

- A. 增大
B. 减小
C. 不变
D. 无法确定

15、在一定温度下，可逆反应 $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ 达到平衡。若保持温度和体积不变，

再充入一定量的 NO_2 ，新平衡时， NO_2 的转化率 ()

A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定

16、在一定温度下，向容积固定的密闭容器中充入 3 mol A 和 1 mol B 发生反应： $\text{A(g)} + \text{B(g)} \rightleftharpoons 2\text{C(g)}$ ，达到平衡时，A 的转化率为 60%。若保持温度和容积不变，再向容器中充入 1 mol A 和 1 mol B，达到新平衡时，C 的物质的量 ()

A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定

17、在一定条件下，可逆反应 $\text{A(g)} + 2\text{B(g)} \rightleftharpoons 3\text{C(g)}$ 达到平衡时，若增大压强，则平衡 ()

A. 向正反应方向移动 B. 向逆反应方向移动

C. 不移动 D. 无法确定

18、在一定温度下，某一密闭容器中，可逆反应 $2\text{A(g)} + \text{B(g)} \rightleftharpoons 2\text{C(g)}$ 达到平衡的标志是 ()

A. 单位时间内生成 $2n \text{ mol A}$ ，同时生成 $n \text{ mol B}$

B. 容器内压强不随时间变化

C. 单位时间内消耗 $n \text{ mol B}$ ，同时生成 $2n \text{ mol C}$

D. A、B、C 的浓度之比为 2 : 1 : 2

19、在一定温度下，向饱和的 BaSO_4 溶液中加入水，下列叙述正确的是 ()

A. BaSO_4 的溶解度增大， K_{sp} 不变

B. BaSO_4 的溶解度、 K_{sp} 均增大

C. BaSO_4 的溶解度不变， K_{sp} 增大

D. BaSO_4 的溶解度、 K_{sp} 均不变

20、在一定温度下，向饱和的碳酸钠溶液中通入足量的二氧化碳气体，有碳酸氢钠晶体析出。该反应的化学方程式为（ ）



二、实验题（本大题共 5 个小题，共 25 分）

1、（本题 5 分）进行实验探究葡萄糖的银镜反应和与新制氢氧化铜的反应。观察反应现象，分析葡萄糖的结构特点和化学性质，解释实验结果。

2、（本题 5 分）设计实验测定某水样中钙离子和镁离子的总硬度。给出具体的实验方案，包括试剂的准备、水样的预处理、实验操作的流程、数据的采集和处理，同时考虑水样中可能存在的其他杂质离子对测定结果的影响及消除方法，最终计算出水样的硬度值。

3、（本题 5 分）设计实验测定某混合溶液中硫酸镁和硫酸铝的含量。利用沉淀反应和酸碱滴定的方法，分别测量镁离子和铝离子的含量，分析实验步骤中的关键操作和可能的误差来源，提高测定结果的准确性。

4、（本题 5 分）进行实验探究在不同溶剂和反应条件下，有机合成反应（如酯化反应、酰胺化反应）的绿色化学指标（如原子经济性、选择性、环境因子）。通过定量分析反应物和产物的量，计算绿色化学指标，评价反应的环境友好程度，探讨优化反应条件以提高绿色化学性能的方法。

5、(本题 5 分) 设计实验探究在不同浓度硫酸亚铁溶液中, 加入氢氧化钠溶液产生沉淀的现象和颜色变化。准备硫酸亚铁溶液、氢氧化钠溶液、试管等, 观察沉淀的生成和颜色变化, 分析浓度的影响。

三、计算题(本大题共 5 个小题, 共 25 分)

1、(本题 5 分) 在 200mL 浓度为 0.2mol/L 的氯化铁溶液中逐滴加入 0.2mol/L 的氢氧化钠溶液, 当生成沉淀的质量最大时, 消耗氢氧化钠溶液的体积是多少?

2、(本题 5 分) 已知某有机物的实验式为 CH_2O , 其相对分子质量为 60, 确定该有机物的分子式。

3、(本题 5 分) 在 1.5 L 密闭容器中进行反应 $3\text{M}(\text{g}) + 2\text{N}(\text{g}) \rightleftharpoons 4\text{P}(\text{g})$, 起始时 M、N 的物质的量分别为 3.6 mol 和 2.4 mol, 平衡时 P 的物质的量为 2.4 mol, 计算该温度下的平衡常数 K 及 M 的转化率。

4、(本题 5 分) 用 0.00200 mol/L 的 EDTA 标准溶液滴定 25.00 mL 浓度未知的金属离子溶液, 滴定至终点时消耗 EDTA 溶液 40.00 mL, 计算金属离子溶液的浓度。

装

订

线

5、(本题 5 分) 在 500mL 浓度为 0.5mol/L 的氯化铁溶液中逐滴加入 0.5mol/L 的氢氧化钠溶液, 当生成沉淀的质量最大时, 消耗氢氧化钠溶液的体积是多少?

四、论述题(本大题共 3 个小题, 共 30 分)

1、(本题 10 分) 分析无机化学中铌、钽等元素的化合物在材料科学中的应用。

2、(本题 10 分) 从反应级数的角度论述浓度对化学反应速率的影响。

3、(本题 10 分) 论述无机化学中铈、镨等元素的化合物性质及应用。